

Demstrar RLC Serie en Corriente

$$V_c(t) = f(V_i(t), R, L, C)$$

Debe cumplir:

$$X(t) \rightarrow Y(t)$$

ent:

$$aX(t) \rightarrow aY(t)$$

• Homogeneidad

y:

• Aditividad (Superposición)

$$X_1(t) \rightarrow Y_1(t) \text{ y } X_2(t) \rightarrow Y_2(t)$$

ent:

$$X_1(t) + X_2(t) \rightarrow Y_1(t) + Y_2(t)$$

① Homogeneidad:

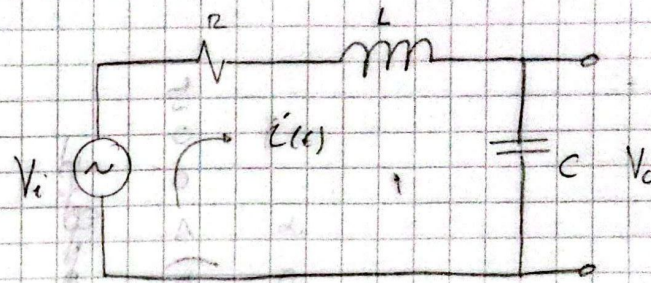
• Si tenemos:

$$\hat{V}_c(t) = a \cdot V_c(t) \text{ y } \hat{V}_c(t) = a \cdot V_c(t)$$

• Entonces:

$$\hat{V}_i(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{V}_c(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} \hat{V}_c(t) + \hat{V}_c(t)$$

$$\hat{V}_i(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} (aV_c(t)) + RC \frac{\partial}{\partial t} (aV_c(t)) + (aV_c(t))$$



$$V_i(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} V_c(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} V_c(t) + V_c(t)$$

• Sacamos la constante a:

$$\hat{V}_i(t) = a \left( LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} V_c(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} V_c(t) + V_c(t) \right)$$

$$\hat{V}_i(t) = a V_i(t)$$

R/ Podemos ver que la Salida Propuesta cumple con la ecuación usando la nueva entrada.

La Salida  $a \cdot V_c(t)$  satisface la ecuación con la entrada  $a \cdot V_i(t)$ .



② Superposición:

• Primer Sistema:

$$V_{i1}(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} V_{e1}(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} V_{e1}(t) + V_{e1}(t)$$

• Segundo Sistema:

$$V_{i2}(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} V_{e2}(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} V_{e2}(t) + V_{e2}(t)$$

Entonces:

$$V_{i1}(t) + V_{i2}(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} V_{e1}(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} V_{e1}(t) + V_{e1}(t) + (LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} V_{e2}(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} V_{e2}(t) + V_{e2}(t))$$

$$V_{i1}(t) + V_{i2}(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} [V_{e1}(t) + V_{e2}(t)] + RC \frac{\partial}{\partial t} [V_{e1}(t) + V_{e2}(t)] + [V_{e1}(t) + V_{e2}(t)]$$

$$\text{Si: } \hat{V}_i(t) = V_{i1}(t) + V_{i2}(t) \quad \text{y} \quad \hat{V}_e(t) = V_{e1}(t) + V_{e2}(t)$$

Entonces:

$$\hat{V}_i(t) = LC \frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{V}_e(t) + RC \frac{\partial}{\partial t} \hat{V}_e(t) + \hat{V}_e(t)$$

✓ Vemos cómo la nueva entrada  $\hat{V}_i(t) = V_{i1}(t) + V_{i2}(t)$  genera como salida un  $\hat{V}_e(t) = V_{e1}(t) + V_{e2}(t)$ , Por lo que cumple con la Superposición.

Como el sistema cumple con ambas propiedades, el sistema RLC es lineal